МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Битумжсэн нүүрсний пластометрийн үзүүлэлтийг тодорхойлох арга

MNS GB/T 479 : 2015

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
СТАНДАРТЫН БОЛОВСРУУЛАГЧИД ОЛГОСОН ХУВЬ
Монгол Улсын үндэсний стандарт нэн болгох зорилгоор хэвлэн тараах, хувилахыг хориглоно.

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
Улаанбаатар хот
2015 он

Өмнөх үг

Энэхүү стандарт техникийн агуулгын хувьд ЗХУ-ын стандарт ГОСТ 1186-1987 "Битумжсэн нүүрсний пластометрийн үзүүлэлтийг тодорхойлох арга" -тай тохирно.

Энэ удаагийн хэвлэл нь GB/T479-1987 "Битумжсэн нүүрсний пластометрийн үзүүлэлтийг тодорхойлох арга" дээр үндэслэсэн бөгөөд гол техникийн агуулгад өөрчлөлт оруулаагүй, голчлон GB/T1.1-1993 "Стандартчилалийн ажлын заавар Нэгдүгээр бүлэг: "Стандартийн эх бэлтгэх ба боловсруулах журам" Нэгдүгээр хэсэг: Стандарт эмхэтгэх ерөнхий дүрэм" ба GB/T483-1998 "Нүүрсний шинжилгээний аргын ерөнхий журам" стандартуудад тулгуурлан стандартийн загварыг тогтоож, холбогдох нэр томъёо, байгууллага, тэмдэглэгээг өөрчилсөн ба өмнөх үг хэсгийг нэмж оруулсан.

Энэ стандартийн хавсралт A, B, C, D хэсэг нь стандартийн хавсралт ба хавсралт E нь санамж хэсэг болно.

Энэ стандартийг Хятад Улсын Нүүрсний Аж Үйлдвэрлэлийн Газраас дэвшүүлж Бүх Хятадын Нүүрсний Стандарчилалийн Техникийн Хорооноос батлан гаргасан.

Энэ стандартийн эхийг бэлтгэн гаргасан байгууллага: Хятадын Нүүрсний Судалгааны Ерөнхий Хүрээлэнгийн Бээжин дэх Нүүрсхимийн Судалгааны Хүрээлэн бэлтгэн гаргаж тайлбар хийсэн. Энэ стандарт нь 1964 онд анх хэвлэгдсэн.

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, ш/х - 48
Утас: 976-51-263860 Факс: 976-11-458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn; www.masm.gov.mn

© СХЗГ, 2015

"Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай" Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР
СТАНДАРТЫН БОЛОВСРУУЛАГЧИД ОЛГОСОН ХУВЬ
Монгол Улсын үндэсний стандарт мөн болно

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код: 73.040

Битумжсэн нүүрсний пластометрийн үзүүлэлтийг тодорхойлох арга	**MNS GB/T 479 : 2015**
Determination of plastometric indices of bituminous coal	

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор батлав.

Энэхүү стандарт нь 2016 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй.

1 Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь пластометрийн үзүүлэлтийг тодорхойлох аргын гол агуулга, багаж төхөөрөмж, туршилтын дараалал ба үр дүнгийн илэрхийлэлийг тогтоосон.

Энэ стандартийг битумжсэн нүүрсэнд хэрэглэнэ.

2 Эшлэл

Доорхи стандартуудад багтсан заалтууд нь энэ стандартийн норматив эшлэлээр дамжин энэ стандартын заалт болсон. Энэ стандарт хэвлэгдэх үед дурьдсан хэвлэлүүд нь бүгд хүчинтэй. Бүх стандартууд шинэчлэгдэхэд, энэ стандартад хэрэглэсэн доорхи стандартуудын шинэ хэвлэлийг хэрэглэх боломжийг хэлэлцэх хэрэгтэй.

GB 474-1996 Нүүрсний дээж бэлтгэх арга

GB/T 483-1998 Нүүрсний шинжилгээний аргын ерөнхий журам

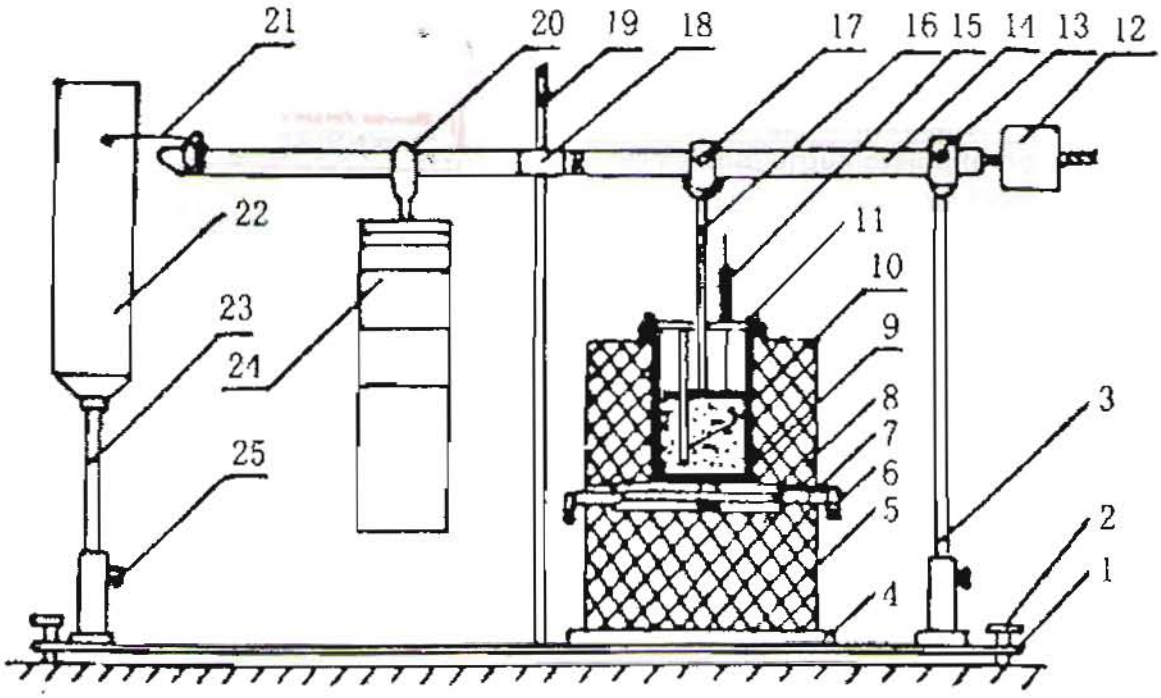
GB 5751-1986 Хятад Улсын нүүрсний ангилал

3 Аргын мөн чанар

Зааврын дагуу нүүрсний сорьцыг шинжилгээний зориулалтын ган бортгонд хийгээд, тусгай цахилгаан зууханд температурийг тодорхой өсөх хурдаар нэг талаас нь халаахад, нүүрс нь кокс, хагас кокс, уян харимхайн масс хувиралд ороогүй нүүрсний үлдэгдэл гэсэн гурван ижил температуртай давхаргыг харилцан бий болгоно. Тусгай зүүгээр уян харимхайн массын зузаан Y-ыг хэмжиж, туршилтын эзэлхүүний муруйгаас пластометрийн суулт X-ыг хэмжиж олно.

4 Багаж, тоног төхөөрөмж

4.1 Хос ган бортоготой пластометрийн багаж: Тэнцвэржүүлэгч (зураг 1)-тэй ба тэнцвэржүүлэгчгүй (тэнцвэржүүлэгчгүйгээс бусад бүтэц нь зураг 1-тэй ижил) хоёр төрөл байна.



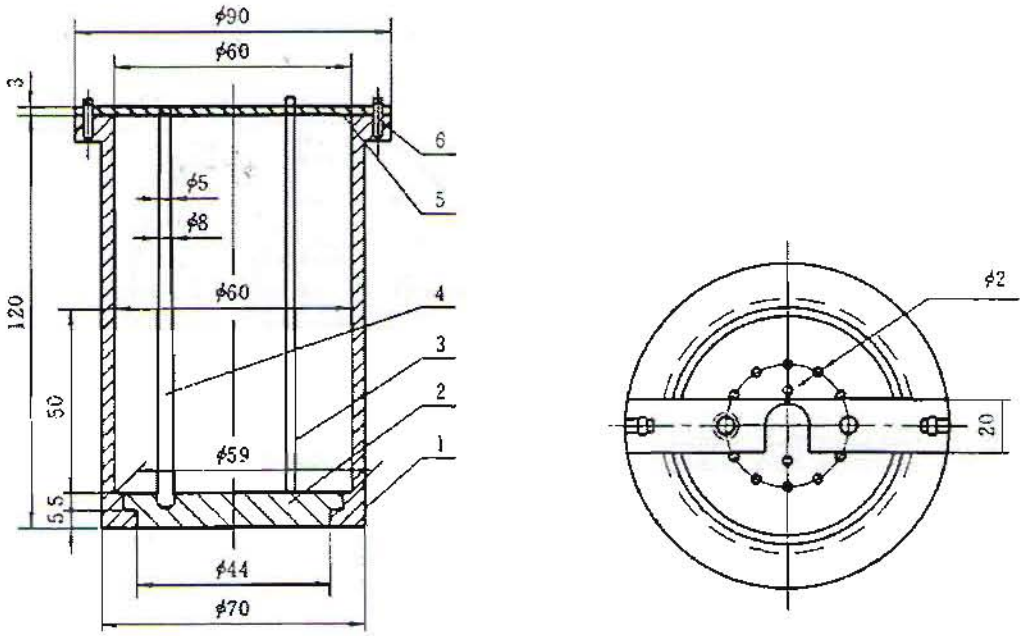
1-суурь; 2-түвшин тохируулагч эрэг; 3-тулгуур; 4-асбестан хавтан; 5-доод тоосго; 6-утас холбогч хавчаар; 7-халаагч элемент; 8-дээд тоосго; 9-ган бортого; 10-термопарийн ховил; 11-дарагч хавтан; 12-тэнцвэржүүлэх туухай; 13,17-холхивч; 14-хөшүүрэг; 15-пластометрийн хатгуур зүү; 16-шахагч диск; 18-чиглэл тохируулагч; 19-чиглүүлэгч багана; 20-ачаа зүүгч; 21-хэмжилтийн зүү; 22-хэмжилтийн эргэлдэгч барабан; 23-хэмжилтийн эргэлдэгч барабаны тулгуур; 24-туухай; 25-бэхлэгээ боолт

1-р Зураг. Тэнцвэржүүлэгчтэй пластометрийн багажны бүдүүвч зураг

4.2 Температур тохируулагч: Температур нь 250°C-аас бага үед, температурийн өсөлтийн хурд ойролцоогоор 8°C/мин, 250°C-аас их үед, температурийн өсөлтийн хурд 3°C/мин байна. 350~600°C үед бодит температур ба тохируулсан температурийн хоорондын зөрүү 5°C-аас хэтэрч болохгүй. Потенциометр (0.5 зэрэглэл) ба хүчдэл тохируулагч хэрэглэн температурийг тохируулж болно.

4.3 Пластометрийн ган бортого: А2-р зураг

Пластометрийн шинжилгээний бортого нь №45 гангаар хийгдсэн. Хэмжээ: Бортогоны өндөр нь 120 мм, гадаад диаметр нь 70 мм, амсарын дотоод диаметр нь 60 мм, ёроолын дотоод диаметр нь 59 мм, ёроолоос сорьц хийх стандарт хэмжээ 50 мм хүртэл байна.

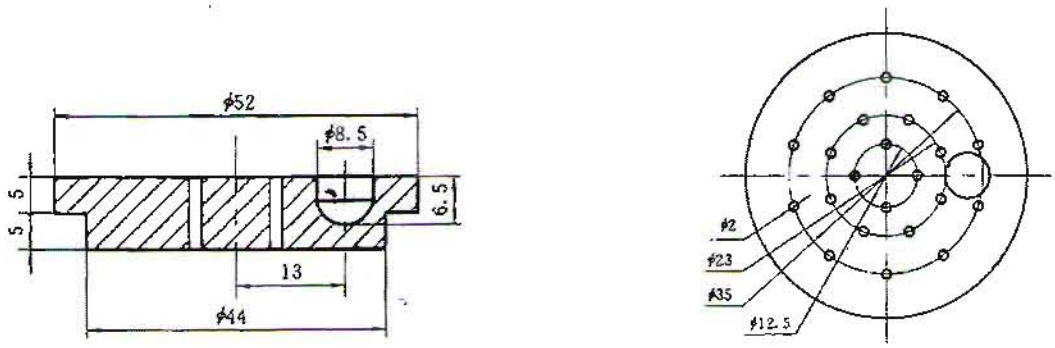


1- бортогоны их бие; 2-ёроол; 3- нарийн ган саваа; 4-термопарын ховил; 5- дарагч хавтан; 6- боолт

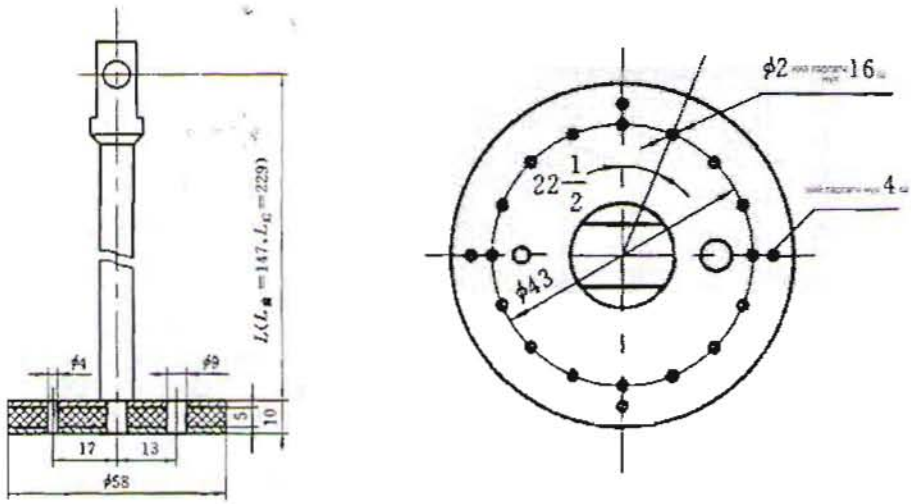
А2-р зураг. Пластометрийн ган бортого болон түүний хэрэгслүүд

Ган бортогоны ажлын хэсгийн хана нь гөлгөр байх ёстой, зураас, ховил, гүдгэртэй байж болохгүй, 50 удаа хэрэглэсний дараа ажлын хэсгийн диаметрийг шалгах хэрэгтэй. Хүрээг шалгах үед өндрийн дагуу 10 мм тутамд нэг хэмжилт хийж, нийт 6 цэгт хэмжинэ. Хэмжилтийн үр дүнгийн дундаж утга ба дундаж диаметр (59.5 мм)-ын хоорондын зөрүү 0.5 мм-ээс хэтрэхгүй, аяганы ёроол ба аяганы их бие хоорондын завсар зай 0.5 мм-ээс их байж болохгүй.

Бортогоны ёроол ба шахагч дискний хэмжээ болон тэдгээрийн хий гаргагч нүхнүүдийн байрлуулах аргыг В2-р зураг ба С2-р зурагт үзүүлсэн.



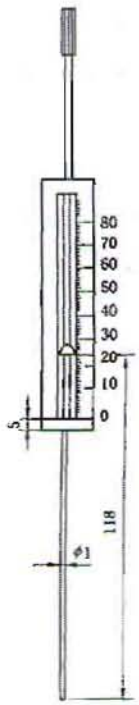
В2-р зураг. Бортогоны ёроол



С2-р зураг. Шахагч диск

4.4 Пластометрийн зүү

Пластометрийн зүү нь ган зүү байх ба хуваарьтай хөнгөн цагаан шугамаас бүрдэнэ. (3-р Зураг). Ган зүүний диаметр нь 1 мм, үзүүр нь мохоо байна. Хуваарьтай шугамын нэгжийн хэмжээс нь 1 мм, зураас нь тэгш, шулуун, тод байх ба зураасны гүн 0.1~0.2 мм байна. Пластометрийн шинжилгээ хийхээр бэлтгэсэн сорьцтой ган бортогоны цаасан гуурсны ёроол хүртэл пластометрийн зүүгээр хэмжихэд, зүүний хуваарь тэг утгыг зааж байх ёстой.

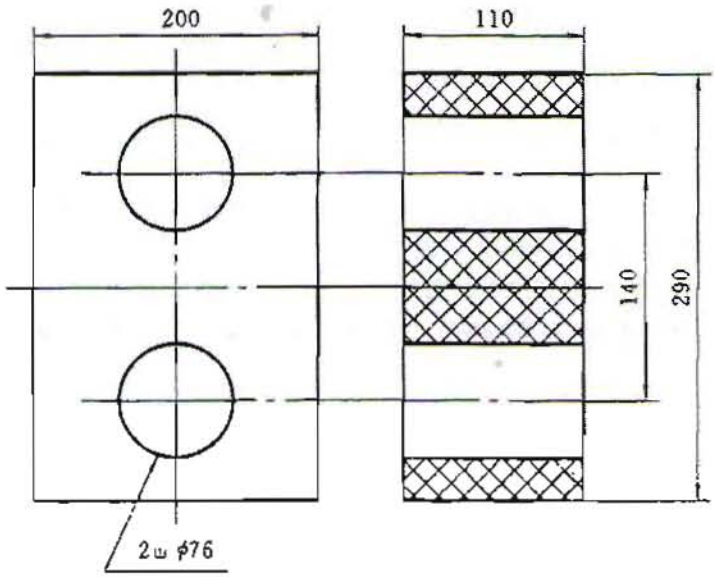


3-р Зураг. Пластометрийн зүү
(Уян харимхайн массыг тодорхойлоход тусгайлан хэрэглэнэ)

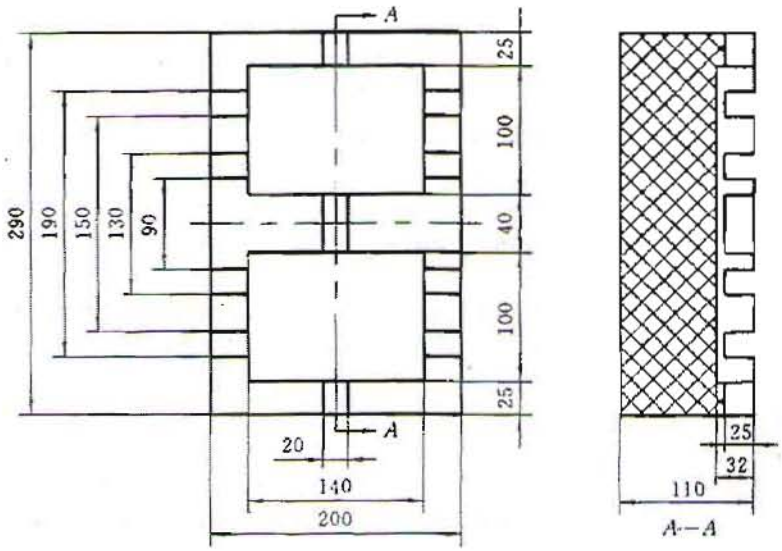
4.5 Халаагч зуух: Дээд тоосго А4-р зураг, доод тоосго В4-р зураг ба цахилгаанаар халаах элементээс бүрдэнэ.

4.5.1 Зуухны дээд, доод тоосгоны физик-химийн шинж чанар нь нүүрсний дээжийг тодорхойлсон үр дүн ба стандарт зуухны тоосгоны тодорхойлсон үр дүнтэй нэг ижил байх шаардлагатай.

4.5.2 Зууханд нэгэн зэрэг хоёр бортого тавьж болох бөгөөд урд ба хойд талын гэж ялгана.



А4-р зураг. Дээд тоосго



В4-р зураг. Доод тоосго

4.5.3 Цахилгаан халаагч элемент

Цахилгаан халаагч элементийн хэмжээ ба шаардлага нь: Халаагч элемент нь керамик саваа байна. Цахилгааны эсэргүүцэл нь 6~8 Ω; хэрэглэгдэх хэсгийн урт нь 150 мм ба диаметр нь 8 мм, хүйтэн хэсгийн урт нь 60 мм, диаметр нь 16 мм, халуун хэсгийн температурийн хязгаар нь 1200~1400°C тус тус байна. Халаагч элементийн хүчин чадал нь хүйтэн хэсгээс 15 мм-ийн зайд буурах чадвартай байна.

Эсвэл Никель-хром утсан халаагч хавтан ашиглаж болно. Гэхдээ заавал жигд халдаг байхын зэрэгцээ энэ стандартийн температур өсөх хурд ба хамгийн эцсийн температурийн шаардлагыг хангаж чадахуйц байна.

4.6 Жин: Хамгийн дээд жинлэх хэмжээ нь 500 гр, нарийвчлал нь 0.5 гр.

4.7 Тэгш өнцөгт хэлбэрийн жижиг хүрз: Өргөн нь 30 мм, урт нь 45 мм.

4.8 Хэмжилтийн эргэлдэгч барабан: Түүний эргэх хурд нь хэмжилтийн үзэг 160 мин тутамд урт нь 160±2 мм-ийн шугам зурж чадахуйц байх шаардлагатай. Хэмжилтийн эргэлдэгч барабаны эргэх хурдыг сард нэг удаа шалгах хэрэгтэй. Шалгахдаа, хамгийн бага нь 80 мин зурсан зураасны уртыг стандартад тааруулан тохируулна.

4.9 Хэмжилтийн үед, бортогон дах сорьцын хөндлөн огтлолын тэсвэрлэх даралтын хүч нь $P=9.8\times10^4$Pa.

4.9.1 Тэнцвэржүүлэгчгүй төхөөрөмжийн даралтын хүчийг тэгшитгэл (1)-ээр шалгана:

$$L_m = L_1(A_p - m_1) - L_2 m_2 \qquad (1)$$

$$A = \frac{3.14(D^2-d^2)}{4} \qquad (2)$$

Үүнд:

L - холхивчны тэнхлэг 13 ба хөшүүрэг дээр ачаа зүүгч 20-ийн хэмжээс хоорондын зай, см;

m- ачаа ба ачаа зүүгчийн нийт жин, кг;

L_1 - холхивчны тэнхлэг 13 –ээс шахагч диск ба хөшүүрэгтэй холбогдож буй тэнхлэг 17 хүртэлх зай, 20 см-тай тэнцүү;

m_1 - шахагч диск 16-н жин, кг;

L_2 - холхивчны тэнхлэг 13-ээс хөшүүрэг (хэмжилтийн үзэгний хэсэг багтана)-ний хүндийн төв хүртэлх зай, см. Энэ хүндийн төвийг бодит хэмжилтийн арга хэрэглэн олно;

m_2 - хөшүүрэг болон хэмжилтийн үзэгний хэсгийн жин, кг;

P - сорьцын тэсвэрлэх даралтын хүч, ($9.8x10^4$Pa);

A- сорьцын хөндлөн огтлолын талбай, ойролцоогоор 27.4 $см^2$-тай тэнцэнэ, тэгшитгэл (2)-оор тооцоолно;

D – бортогоны ажлын хэсгийн дундаж диаметр, 59.5 см–тай тэнцэнэ;

d – термопарийн ховилны гадаад диаметр, см.

Даралтын хүчийг шалгахын тулд тэгшитгэл (1) дэх үзүүлэлт бүрийн зай болон жингүүдийг хэмжиж олоод уг тэгшитгэлд оруулна. Тэгшитгэлийн хоёр тал тэнцэхгүй тохиолдолд ачааны жинг тохируулна, эсвэл тэгшитгэл (1)-ийн хоёр тал тэнцүү болтол хөшүүрэг дээр шинээр хэмжээс ором гарган L зайг өөрчилнө.

4.9.2 Тэнцвэржүүлэгчтэй багажны бортоготой сорьцын ачааллыг шалгах арга:

Эхлээд тэнцвэржүүлэгч ачааны байршилыг тохируулж түүнийг шахагч диск ба хэмжилтийн үзэгтэй хэсгийн хөшүүрэгтэй тэнцвэржүүлээд (хоёр талын хүчний момент нь хоорондоо тэнцүү, хөшүүргийг тэгш байлгана), дахин тэнцвэржүүлэгч ачааг бэхэлнэ.

Сорьцын хөндлөн огтлолын тэсвэрлэх даралтын хүчийг тэгшитгэл (3)-аар шалгана:

$$L_m=L_1AP \qquad (3)$$

Тэгшитгэл дэх тэмдэглэгээнүүдийн утга нь тэгшитгэл (1)-тэй ижил.

Тэгшитгэл (3) дахь үзүүлэлт бүрийн зай болон жинг хэмжиж олоод тэгшитгэл (3)-т оруулсны дараа, тэгшитгэлийн 2 тал тэнцэхгүй тохиолдолд ачааны жинг тохируулна эсвэл тэгшитгэл (3)-ийн хоёр тал тэнцүү болтол хөшүүрэг дээр шинээр хэмжээс ором гарган L зайг өөрчилнө.

4.10 Термопар

Никель хром–никель хөнгөн цагаан термопарийг ихэвчлэн хагас жилд нэг удаа шалгаж тохируулга хийнэ. Термопарийг сольсон тохиолдолд шинээр тохируулга хийх хэрэгтэй.

4.11 Багажинд дагалдах төхөөрөмжүүд: коксыг түлхэн гаргагч, ган бортого цэвэрлэгч механик төхөөрөмж ба асбестан дугуй зөөлөвч хэрчигч, эдгээрийн бүтэц ба хэрэглэх аргачлалыг B Хавсралт, C Хавсралт, D Хавсралтаас үзнэ үү.

5. Нүүрсний дээж

5.1 Пластометрийн үзүүлэлт тодорхойлоход хэрэглэх нүүрсний дээж нь дараах шаардлагад нийцсэн байна:

Дээжийг хуваах бэлтгэх арга нь GB474 "Нүүрсний дээж бэлтгэх арга"-д нийцсэн байх ёстой.

Нүүрсний дээжийг булт бутлуураар 1.5 мм-ийн дугуй нүхтэй шигшүүрээр бүгд шигшигдэж гарахаар бутлана; хэт нунтаглаж болохгүй.

5.2 Нүүрсний дээжийн төрөл нь тодорхой бол GB 5751 стандарт дах холбогдох зааврын дагуу үнсийг багасгах ёстой.

5.3 Нүүрсний исэлдэлт хэмжилтийн үр дүнд нөлөөлөхөөс сэргийлж, шинжилгээний сорьцыг заавал зүлгэсэн амсартай шилэн саванд эсвэл бусад битүүмжлэл сайтай саванд хийж, харанхуй сэрүүн газар хадгална, шинжилгээг сорьц бэлтгэснээс хойш хагас сарын дотор багтааж хийнэ.

6. Шинжилгээний бэлтгэл ажил

6.1 Пластометрийн ган бортого, термопар болон шахагч диск дээр үлдсэн коксын үйрмэг зэргийг зүлгүүр (№1½ тохиромжтой)-ээр гар аргаар цэвэрлэнэ. Мөн С Хавсралт дэх механик аргыг хэрэглэн цэвэрлэж болно. Бортогоны ёроол болон шахагч диск дээрхи хий гаргах нүхнүүд нь онгорхой, термопарийн ховилд гадны биет байх ёсгүй.

6.2 Цаасан гуурс бэлтгэх

Нэг ширхэг нарийн ган саваан дээр тамхины цаасыг ороож диаметр нь 2.5~3 мм, өндөр нь ойролцоогоор 60 мм цаасан гуурс хийнэ. Бортогыг угсрах үед, ган саваг цаасан гуурсанд хийж, цаасан гуурсны доод хэсгийг ойролцоогоор 2 мм орчим нугална. Нүүрсний сорьц цаасан гуурсанд орохоос сэргийлж, цаасан гуурсны дээд хэсэг ба ган саваг хооронд нь сайн наалдуулна.

6.3 Фильтрийн цаас: Өргөн ойролцоогоор 60 мм, урт нь 190~200 мм.

6.4 Асбестан дугуй зөөлөвч

Зузаан нь 0.5~1.0 мм асбестаар 59 мм диаметртэй хоёр ширхэг дугуй зөөлөвч хийнэ. Дээд талын дугуй зөөлөвч дээр термопарийн төмөр ховил орохоор дугуй нүх ба (6.2)-т тайлбарласан цаасан гуурс нэвтрэхүйц жижиг нүх байна. Доод талын дугуй зөөлөвч дээр шахагч диск дээрх нүхний харалдаа тэмдэглэнэ.

D Хавсралт дах аргыг хэрэглэн асбестан дугуй зөөлөвчийг хайчилна эсвэл гар аргаар бэлтгэнэ.

6.5 Эзэлхүүний муруй тэмдэглэх цаас:

Миллиметрийн хэмжээстэй дөрвөлжин шугамтай цаасыг эзэлхүүний муруй зурах цаас болгон хэрэглэнэ, цаасны өргөн нь хэмжилтийн эргэлдэгч барабаны өндөртэй ижил, урт нь хэмжилтийн эргэлдэгч барабаны тойргийн уртаас бага зэрэг илүү байна.

6.6 Пластометрийн ган бортогыг угсрах

6.6.1 Бортогоны суурийг байрлуулахдаа термопарийн ховилын гол төв ба шахагч диск дээрх термопарийн нүхний гол төвтэй дүйж байхаар тааруулж тавина.

6.6.2 Асбестан дугуй зөөлөвч-(6.4)-ийг аяганы ёроолд дэвсэж, асбестан дугуй зөөлөвчний дугуй нүхийг аяганы ёроолын ховилтой зэрэгцүүлээд, аяганы дотор талын доод хэсгийг ханыг нь дагуулан нэг ширхэг фильтрийн цаас-(6.3)-аар хүрээлнэ.

Термопарийн ховилыг аяганы ёроол дахь хонхорт байрлуулаад, тамхины цаасан гуурстай ган саваа-(6.2)-г доод талын дугуй зөөлөвч дээрх нүхний тэмдэглэсэн хэсэгт тааруулан дарагч хавтан төмрөөр термопарийн ховил болон ган саваг эгц босоо байрлалд бэхлэхээс гадна эдгээрийг бүгдий нь босоо байдалд барина.

6.6.3 Бүх дээжийг багасгах хавтан дээр асган хольж жигд болгоод 10 мм зузаантай дөрвөлжин болгон тараана. Шулуун шугамаар ойролцоогоор 30х30мм орчим хэмжээтэй жижиг хэсэг болгон хуваагаад, тэгш өнцөгт хэлбэрийн жижиг хүрз (4.7) хэрэглэн шатрын хөлөг хэлбэрээр дээж авах аргаар нэг нүд алгасаад дээж авах байдлаар параллель шинжилгээний дээжийг тус тусад нь авна. Шинжилгээний сорьц бүрийн жин (100±0.5) гр байна.

6.6.4 Туршилтын дээж бүрийг овоолго үүсгэж дөрөв хуваах аргаар дөрвөн хэсэг болгоод, дөрвөн удаа хуваж аяганд хийнэ. Тус бүр 25 гр дээжийг аяганд хийж металл зүүгээр тарааж тэгшилнэ, дагтаршуулж болохгүй.

6.6.5 Шинжилгээний дээжийг аяганд хийгээд дарагч хавтанг түр авч, дээд талын асбестан дугуй зөөлөвчийг дээжин дээр болгоомжтой тэгш дэвсэнэ. Мөн илүү гарсан фильтрийн цаасны захыг асбестан дугуй зөөлөвч дээр нугалаад шахагч дискийг тавиад, дахин дарагч хавтангаар термопарын ховилыг бэхэлнэ. Нүүрсний аягыг дээд тоосгоны зуухны нүхэнд тавиад, шахагч диск болон хөшүүргийг холбож, ачааг зүүгээд хөшүүргийн түвшинг тохируулна.

6.6.6 Хэрвээ шинжилгээний дээж нь туршилтын явцад урсамтгай шинж ихтэй пластик биет үүсгэж шахагч дискнээс хальж гарвал, 6.6 зүйлийн дагуу дахин шинээр дээж хийж туршилт явуулна. Дахин шинээр дээж хийх үед, фильтрийн цаасыг нугалсны дараа, шахагч дискээр шахаж тэгшлээд, дараа нь 2~3 мм диаметртэй асбестан утсаар фильтрийн цаас болон асбестан дугуй зөөлөвч дээр аяганы хана ба термопарын ховилын гадна хэсгийг тойруулан ороож, дахин шахагч дискийг тавиад, асбестан утсаар шахагч диск ба нүүрсний дээжний аяга, шахагч диск ба термопарын ховил хоорондын зай завсрыг сайтар бөглөж өгнө.

6.6.7 Дээжийг аяганд бүрэн хийж дуустал тамхины цаасан гуурсыг босоо байдалд барина. Шахагч диск болон хөшүүргийг холбосны дараа, хөшүүрэгт ачааг зүүгээд, нарийхан ган саваг цаасан гуурснаас болгоомжтой сугалж аваад (зөөлхөн эргүүлж болно), цаасан гуурсыг уг байрлалд нь үлдээнэ. Хэрвээ цаасан гуурс сугарч гарсан эсвэл нүүрсний үйрмэг цаасан гуурсан дотор орвол (пластометрийн зүүгээр туршиж болно) дээжийг дахин шинээр хийнэ.

6.7 Пластометрийн зүүгээр цаасан гуурсны доод хэсгийг хэмжих үед, хэмжээст шугамыг дарагч хавтан дээр тавиад зүүний заалт нь хэмжээст шугамын тэг дээр

зааж буй эсэхийг шалгана. Хэрвээ тэг дээр заахгүй бол, дээжний үйрмэг цаасан гуурсан дотор орсон байна. Йиймд дээжийг аяганд дахин шинээр хийнэ.

6.8 Термопарыг ховилд оруулаад, урд талын аяга болон хойд талын аяганы термопарын холболт зөв эсэхийг шалгана.

6.9 Миллиметрийн хэмжээстэй дөрвөлжин шугамтай цаас (6.5)-ыг хэмжилтийн эргэлдэгч барабан (4.5)-нд суулгаад, цаасны тэгш түвшний зураасны эхлэл, төгсгөлийг хооронд нь тааруулан холбоно. Хэмжилтийн эргэлдэгч барабаны өндөр намыг урд талын аяга, хойд талын аяганы эзэлхүүний муруйг нэг зэрэг тэмдэглэж болохоор тохируулна.

6.10 Холхивчийн гол тэнхлэг 13-аас хэмжилтийн зүү хүртэл зайг шалгаад, түүнийг 600 мм болгож тохируулан, хэмжилтийн зүүг хар бэхээр сайн цэнэглэнэ.

6.11 Халаахын өмнө тэгшитгэл (4)-өөр аяганд хийсэн нүүрсний дээжийн өндрийг тооцоолно.

$$h = H - (a - b) \qquad (4)$$

Үүнд:

h–аяганд хийсэн нүүрсний дээжийн өндөр, мм;

H – аяганы ёроолын дээд гадаргуугаас аяганы амсар хүртэл өндөр, мм;

a – шахагч дискний дээд гадаргуугаас аяганы амсар хүртэл зай, мм;

b –шахагч диск болон хоёр асбестан дугуй зөөлөвчний нийт зузаан, мм.

a- утгыг тодорхойлоход, нүүрсний аяганы тойрог хүрээг дагуулан 4-н өөр цэгээс нийт дөрвөн удаагийн хэмжилтийн дунджыг авна. Н- утгыг нүүрсний дээж хийх бүрийн өмнө бодитоор хэмжинэ. *b*-утгыг штангенциркулээр хэмжинэ.

6.12 Нэг ижил дээжийг давтан тодорхойлох үед, аяганд хийсэн нүүрсний дээжийн өндрийн зөвшөөрөгдөх зөрүү нь 1 мм байна. Зөвшөөрөгдөх зөрүү хэтэрсэн тохиолдолд, дээжийг дахин шинээр нүүрсний аяганд хийнэ. Үр дүнгийн тайлан гаргахад, аягнад хийсэн нүүрсний дээжийн өндрийн дундаж утгыг Х утгын хойно хавсаргаж тэмдэглэнэ.

7 Туршилтын дараалал

7.1 Дээр дурдсан бэлтгэл ажил дуусны дараа температур тохируулагчийг асааж, багажыг халаахын зэрэгцээ, хоёр бортогоны ёроолын температурийн нэмэгдэх хурдыг дараах байдлаар тохируулна. Температур 250°C-аас бага үед, 8°C/мин, мөн 30 мин дотор 250°C-д хүрэхүйц байна. Температур 250°C-аас их үед, 3°C/мин байна. 10 мин тутамд нэг удаа температурийн заалтыг тэмдэглэнэ. Бодит температур ба тохируулсан температур хоорондын зөрүү нь 350~600°C хооронд 5°C-аас хэтрэх ёсгүй, үлдсэн хугацаанд 10°C-аас хэтрэх ёсгүй, эс тэгвэлз туршилтыг хүчингүй болгоно.

Туршилтын явцад "Хугацаа" болон "Температур"-ыг тогтсон хугацааны дагуу тэмдэглэнэ. Хугацааны нэгж нь минут байх ба 250°C-аас эхлэн тооцно.

7.2 Температур 250°C хүрэхэд хэмжилтийн зүүг хэмжилтийн эргэлдэгч барабанд шүргэлцүүлэн хүргэж тохируулан хөдөлгөөнгүй байршуулна. Хэмжилтийн эргэлдэгч барабаныг нэг бүтэн эргүүлэн "тэг цэгийн шугам"-ыг зураад, дахин хэмжилтийн зүүний үзүүрийг эхлэл цэг дээр тохируулан эзэлхүүний муруйг тэмдэглэж эхэлнэ.

7.3 Энгийн нүүрсний хувьд, хэмжилтийг уян харимхайн масс нь эзэлхүүний муруй дээр уналт бий болж эхэлснээс хойшхи хугацаанаас эхлээд[1)], температур нь ойролцоогоор 650°C хүрэхэд зогсооно. Ихэвчлэн хайлсан давхаргын хамгийн их зузаан үүсгэсний дараа дээд, доод хэсгийн давхарга бүрийг дахин 2~4 удаа хэмжээд зогсооно.

[1)] Гол төлөв, эзэлхүүний муруй 5 мм-ээр доошлох үед, уян харимхайн дээд хэсгийн гадаргууг хэмжиж эхэлнэ; дээд хэсгийн гадаргуугийн хэмжилтийн утга 10 мм орчим болох үед, доод хэсгийн гадаргууг хэмжиж эхэлнэ.

7.4 Хайлсан давхаргын дээд түвшнийг хэмжих үед, пластометрийн зүүний хэмжээст шугамыг дарагч хавтан дээр тавьж, пластометрийн зүүг дарагч хавтан болон шахагч диск дээрх тусгай жижиг нүхээр дамжуулан цаасан гуурсны сувгаар болгоомжтой оруулаад, зүүний доод үзүүр хайлсан давхаргын гадаргууг шүргэтэл зөөлөн доош хатгаж оруулна (гарт саад мэдрэгдэх нь дээд хэсгийн давхарга болно). Зүүн дээрхи миллиметрийн хуваарь-(давхаргаас бортогоны ёроол хүртэлх зай)-г тоолж, гарсан тоог хэмжилтийн хүснэгтийн "хайлсан давхаргын дээд түвшин" гэсэн нүдэнд тэмдэглэхийн зэрэгцээ, хэмжилтийн үеийн хугацааг тэмдэглэнэ.

7.5 Хайлсан давхаргын доод түвшинг хэмжих үед, пластометрийн зүүгээр эхлээд дээд түвшинг хэмжсний дараа хайлсан цулыг зөөлөн нэвтлэж хагас коксын хатуу гадаргуу (гарт мэдрэгдэх саадын хүч илт их байх нь доод хэсгийн давхарга болно) хүртэл хатгаад, заасан тоон утгыг "хайлсан давхаргын доод түвшин" нүдэнд тэмдэглэхийн зэрэгцээ хэмжилтийн үеийн хугацааг тэмдэглэнэ. Пластометрийн зүүгээр хайлсан давхаргыг хатгах эсвэл хатгасны дараа зүүг сугалж гаргах үйлдлийг маш болгоомжтой аажмаар гүйцэтгэнэ. Пластометрийн зүүг сугалж авахдаа, хайлсан цул пластометрийн зүүтэй хамт гаргах эсвэл хайлсан давхаргын дотор талд хуримтлагдсан нүүрсний хий гэнэт оргилж гарснаас эзэлхүүний муруйн хэлбэрийг эвдэх болон давхаргын байрлалд нөлөөлөхөөс болгоомжилж, зүүг зөөлөн эргүүлнэ.

7.6 Хэмжилтийн эргэлдэгч барабанд тэмдэглэгдсэн эзэлхүүний муруйн хэлбэр болон хайлсан цулын онцлог шинж чанараар хайлсан давхаргын дээд, доод түвшний хэмжилтийн давтамжыг тодорхойлно.

7.6.1 Зиг заг хэлбэр эсвэл долгиолсон маягийн муруй гарсан үед, эзэлхүүний муруйн өсөлт хамгийн дээд цэгт хүрэх үед, дээд түвшнийг хэмжинэ, эзэлхүүн муруйн уналт хамгийн доод цэгт хүрэх үед, дээд түвшин ба доод түвшнийг (гэхдээ доод түвшнийг олон удаа байнга хэмжих шаардлагагүй, ойролцоогоор 8~10 мин

тутам нэг удаа хэмжинэ) хэмжинэ. Хэрвээ муруйн өсөлт ба уналтын давтамж их бол, нэг эсвэл хоёр удаагийн өсөлт ба уналтыг алгасаад эзэлхүүний муруйн хамгийн дээд болон доод цэг дээр дээд түвшнийг хэмжинэ. Мөн 8~10 мин тутам эзэлхүүний муруйн хамгийн доод цэг дээр нэг удаа доод түвшнийг хэмжинэ.

7.6.2 "Уул хэлбэр"-тэй эзлэхүүний муруй гарсан үед, дээд түвшнийг 5 мин тутам нэг удаа, доод түвшнийг 10 мин тутам нэг удаа хэмжинэ.

7.6.3 Эзэлхүүн муруй хэсэгчлэн дээрхи нийтлэг тохиолдолтой тохирч байвал, дээд, доод түвшний хэмжилтийг хэсэгчлэн онцлогт нь тохируулан дээр заасны дагуу явуулна.

7.6.4 Хавтгай налуу хэлбэртэй эзлэхүүний муруй үүсгэсэн үед (коксжих чанар муутай нүүрсэнд хамаарна, Y утга нь ихэвчлэн 7 мм-ээс бага), хайлсан давхаргын дээд, доод түвшин нь илэрхий биш байдаг, нэг хатгахад л аяганы ёроолд хүрдэг. Ийм тохиолдолд, түвшнийг буцаж сэргэтэл нь 20~25 мин түр зогсоосны дараа 15 мин тутам нэгээс хэтрэхээргүй удаагийн давтамжтай дээд ба доод түвшнийг хэмжинэ, доод түвшний байрлалыг болгоомжтой нарийн хэмжинэ.

7.6.5 Шинжилгээний явцад урсамтгай чанар ихтэй хайлсан цул үүсгэвэл, доод түвшний хэмжилтийн хугацааг хойшлуулж болно. Температур 620°C хүрэхэд 7~8 мин тутамд хэмжилт хийхэд хэмжилтийн зүүний нүх бөглөрөх магадлалтай. Ийм төрлийн нүүрсний дээд, доод түвшинг хэмжих үед, пластометрийн зүү хайлсан цултай хамт гарах эсвэл хайлсан цул урсаж гарах магадлалтай тул анхаарах хэрэгтэй.

7.7 Температур 730°C хүрэхэд, туршилт дуусна. Энэ үед хэмжилтийн зүүг эргэлдэгч барабанаас салгаж, цахилгааныг унтрааж, ачааг аваад багажыг хөргөнө.

7.8 Туршилтын дараа дээд тоосгыг бүрэн хөртөл хүлээнэ. Эсвэл дээд тоосгыг сольж дараагийн туршилтыг хийнэ.

7.9 Туршилтын явцад, хий аяганы ёроолоор их хэмжээгээр гадагшлахад богино холбоо үүсэж, халаагч элементийг шатаах, никель хром утас эсвэл термопарын хэвийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх зэргээс сэргийлж, цахилгаан халаагч руу сэнс үлээлгэнэ.

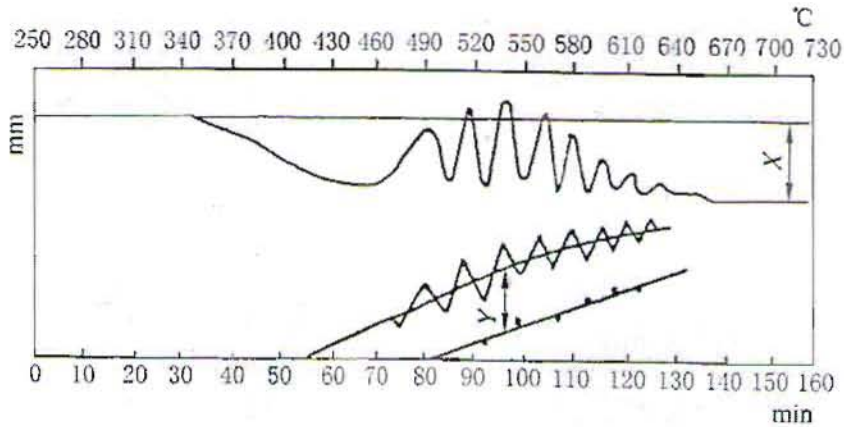
7.10 Туршилтын явцад, нүүрсний хайлсан давхарга шахагч диск дээр урсан гарах эсвэл тамхины цаасан гуурсан дахь хайлсан давхарга гэнэт өндөр болвол, уг туршилтыг хүчингүй болно.

8 Үр дүнг илэрхийлэх

8.1 Муруйн боловсруулалт болон хайлсан давхаргын хэмжилтийн үр дүнг гаргах

8.1.1 Хэмжилтийн эргэлдэгч барабанаас миллиметрийн хуваарьтай дөрвөлжин шугамтай цаасыг аваад, эзлэхүүний муруй дээр хэвтээ шугамын дээд талд температурын утга- (энэ стандартын 7.1-д заасан бүх температур)-ыг бичнэ. Хэвтээ шугамын доод талд хугацааг хэвтээ тэнхлэг дээр бичнэ. Эзлэхүүний

муруйн доод талд, температур ба хугацааны координатийн хооронд тодорхой зай үлдээгээд, зүүн талд нь түвшнээс аяганы ёроол хүртэл зайг босоо тэнхлэг болгоно. Хэмжилтийн хүснэгт дээр тэмдэглэсэн дээд, доод түвшний байрлал ба тохирох хугацааны тоон утгад үндэслэн, эзлэхүүний муруй хэмжсэн цаасан дээр тэнхлэгийн дагуу "дээд түвшин" ба "доод түвшин"-ий цэгийг тус бүр тэмдэглээд шулуун шугамаар холбож, дээд ба доод түвшний муруйг олно. Хэрвээ дээрх аргаар холбосон түвшний муруй нь "зиг заг хэлбэр"-тэй бол, "зиг заг хэлбэр"-тэй хэсгийн сегментийн дунд хэсгээр шулуун шугамаар холбож, түвшний хамгийн эцсийн муруй (5-р зураг) болгоно.



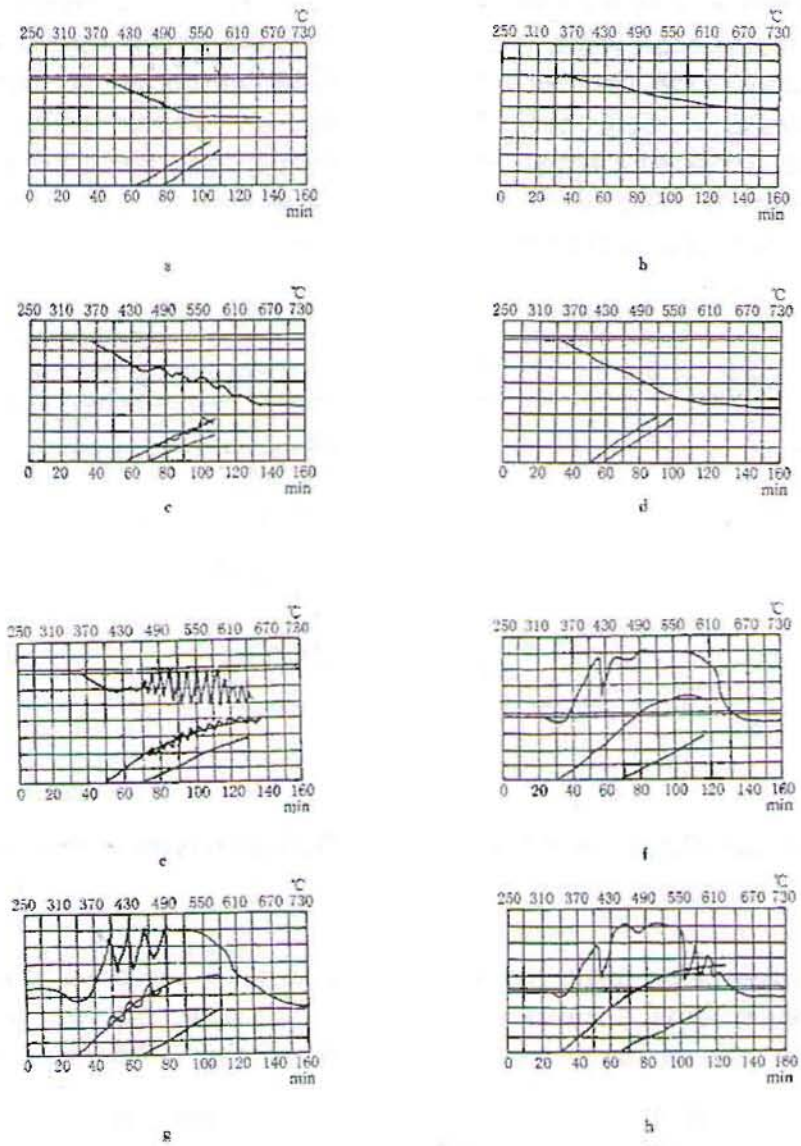
5-р зураг. Пластометрийн муруйн боловсруулалт хийх зураг

8.1.2 Пластометрийн дээд, доод түвшний муруйн хооронд босоо (ординат) тэнхлэгийн хоорондох хамгийн урт зай (үр дүнг 0.5 мм нарийвчлалаар илэрхийлнэ) нь уян харимхайн массын хамгийн их зузаан Y болно (5-р зураг).

8.1.3 730°C дахь эзлэхүүний муруйн шугам ба тэг цэгийн шугам хоорондох зай (үр дүнг 0.5 мм нарийвчлалаар илэрхийлнэ) нь пластометрийн хамгийн их суулт (5-р зураг) болно.

8.1.4 Боловсруулалт хийж дуусан муруйн зураг дээр дээжийн дугаарыг тэмдэглэж, хэмжилтийн хүснэгтэнд хавсаргаад, хадгална.

8.1.5 Эзлэхүүний муруйн төрлийг дараах нэршлээр (6-р зураг) илэрхийлнэ.



6-р зураг. Хайлсан давхаргын эзлэхүүний муруйн төрөл

a- Шулуун уналтын хэлбэр
b- Шулуун ташуу уналтын хэлбэр
c- Долгиолсон хэлбэр
d- Микро долгион хэлбэр
e- Зиг заг хэлбэр
f- Уул хэлбэр
g- Зиг заг ба уул хэлбэрийн холимог
h- Зиг заг ба уул хэлбэрийн холимог

8.1.6 Хавсралт А дагуу, коксын онцлог чанарыг тодорхойлж, шинжилгээний үр дүнгийн хүснэгтэнд тэмдэглэнэ.

8.1.7 Х утгыг үр дүнгийн хүснэгтэнд тэмдэглэхдээ, энэ стандартын 6.12-д зааснаар аяганд хийсэн нүүрсний дээжийн өндрийг хавсаргаж бичнэ. Хэрвээ хайлсан давхаргын хэмжсэн утга тэг байвал, Y утгыг үр дүнгийн хүснэгтэнд тэмдэглэхдээ, коксын хайлцын төлөв байдлыг тэмдэглэнэ. Шаардлагатай бол, эзлэхүүний муруй ба дээд, доод түвшний муруйн зургийг дахин хувилж, үр дүнгийн хүснэгтэнд хавсаргана.

8.2 Өмнөд талын аяга ба хойд талын аяганууудын давтан хэмжилтийн арифметик дундаж утгыг таслалаас хойш аравтын 1 орноор 0.5-аар нарийвчилж, үр дүнг гаргана.

9 Аргын нарийвчлал

Битумжсэн нүүрсний пластометрийн үзүүлэлтийг тодорхойлох аргын тохирцын хязгаарыг 1-р хүснэгт үзүүлэв.

1-р хүснэгт

Үзүүлэлт	Тохирцын хязгаар
Y утга ≤20 мм >20 мм	1 мм 2 мм
Х утга	3мм

төгсөв.

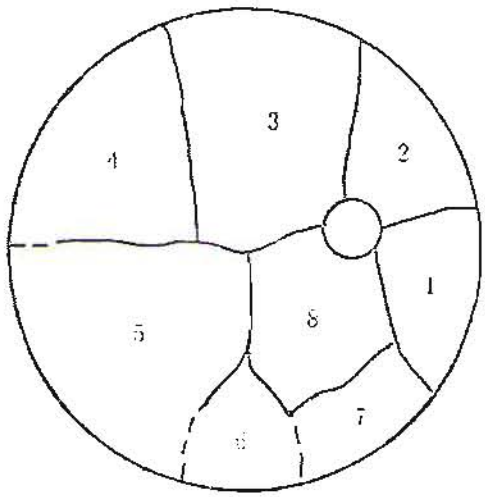
А Хавсралт

(Норматив)

Коксын бүхэллэгийн техникийн онцлог чанарыг тодорхойлох

А1 Коксын бүхэллэгийн онцлог чанарын ялгаа:

а) Ан цав: Ан цавыг коксын бүхэллэгийн доод ёроол (халаасан тал) хэсгээр тодорхойлно. Ихэвчлэн ан цавгүй, бага ан цавтай ба их ан цавтай гэж 3 төрлөөр илэрхийлж, ёроол хэсгийн ан цавыг зураг (А1-р зураг)-г хавсаргана.



А1-р зураг. Дан коксын бүхэллэг ба ан цавын зураг

Ан цавгүй, бага ан цавтай ба их ан цавтай эсэхийг дан коксын бүхэллэг хэчнээн хэсэг бутармаг болж хуваагдснаар тодорхойлогдоно (Дан коксын бүхэллэгийн тоо нь хагарал ёроол хэсгийг хуваасан хэсгийн тоо. Нэг хагаралын хэсэг бүрэн бус байвал, хүрээг нь үргэлжлүүлж хагарлын бүсийг тодорхой болгоно. Жишээ нь: А1-р зурагт дан коксын бутармагийн тоо 8, тасархай шугам нь хагарлыг үргэлжлүүлсэн шугам).

Дан коксын бутармаг 1 ширхэг бол - Ан цавгүй;

Дан коксын бутармаг 2~6 ширхэг бол - Бага ан цавтай;

Дан коксын бутармаг 6-аас дээш ширхэг – Их ан цавтай.

b) Нүх сүв: Коксын бүхэллэгийн зүсэлтийн нүх сүвийн байдлыг бага нүх сүвтэй, том нүх бүхий жижиг нүх сүв ба том нүх сүв ихтэй гэж илэрхийлнэ.

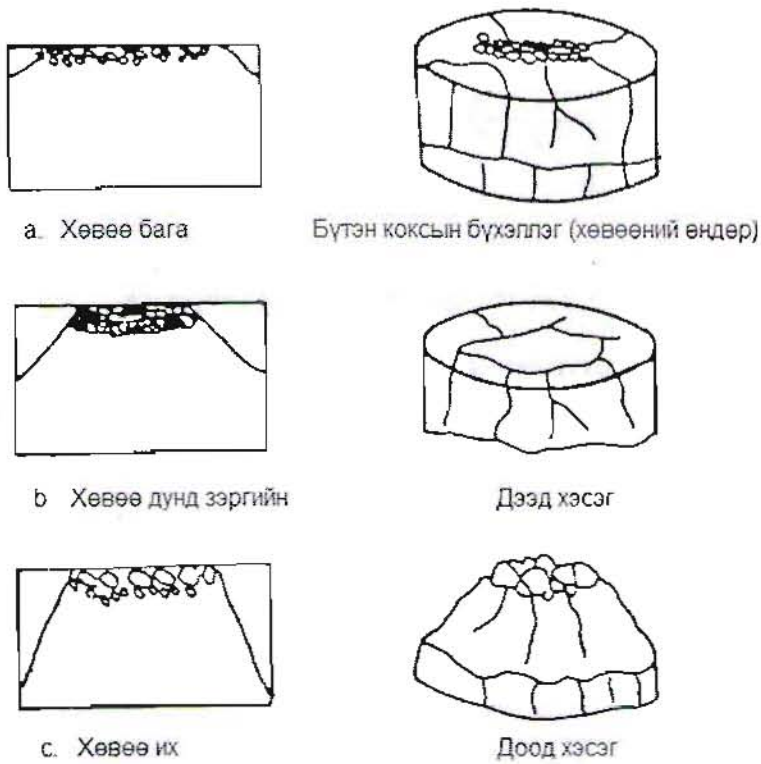
c) Хөвсгөр биет: Коксын бүхэллэгийн дээд хэсэг дэх хөвсгөр хэсгийг хэлнэ. Хөвсгөр биш биет, жижиг хөөс бүхий хөвсгөр биет ба дэлгээстэй хөвсгөр биет гэж ангилна.

d) Хөвөө: Зарим коксын бүхэллэг суултын хүчээр хагарч хормой хэлбэрийн болохыг хэлнэ (А2-р зураг). Өндрөөр нь талууд нь хөвөөгүй, хөвөө бага (коксын бүхэллэгийн нийт өндрийн 1/3-ээс бага), хөвөө их (коксын бүхэллэгийн нийт өндрийн 2/3-оос их) ба хөвөө дунд зэргийн (бага эмтэрсэн ба их эмтэрсэн талуудын хооронд) гэж ангилна (А2-р зураг үзнэ үү).

Хөвсгөр биет ба коксын бүхэллэгийн хөвөөний төлөв байдлыг хүснэгтэнд тэмдэглээд, хөндлөн огтлолын зургийг хавсаргана.

e) Өнгө ба гялалзалт: Коксын бүхэллэгийн огтлоос нь аяганы ёроол хэсгийн өнгө ба гялалзалттай ойролцоо байна. Коксын өнгийг хар (коксждоггүй эсвэл барьцалдсан коксын бүхэллэг), гүн саарал, мөнгөн саарал гэх зэргээр ангилна.

f) Хайлцын төлөв байдал: Нунтаг (коксждоггүй), барьцалдсан, хэсэгчлэн хайлсан, бүрэн хайлсан гэх мэт ангилна.

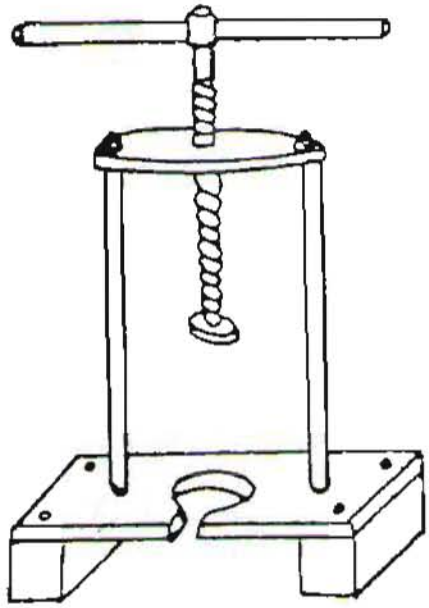


А2-р зураг. Коксын бүхэллэгийн хөвөөний зураг

В Хавсралт

(Норматив)

Бортогоноос коксын бүхэллэгийг гаргах кокс түлхэх төхөөрөмж



В1-р Зураг. Кокс түлхэх төхөөрөмж

Бортогыг төхөөрөмжийн суурийн дугуй нүхэн дээр доош харуулан байрлуулж, ёроолыг шургийн гол төвд тааруулан коксын бүхэллэгийг бортогоноос бүрэн гартал нь эргүүлнэ. Коксын бүхэллэгийг аль болох бүрэн бүтэн гаргаж авна.

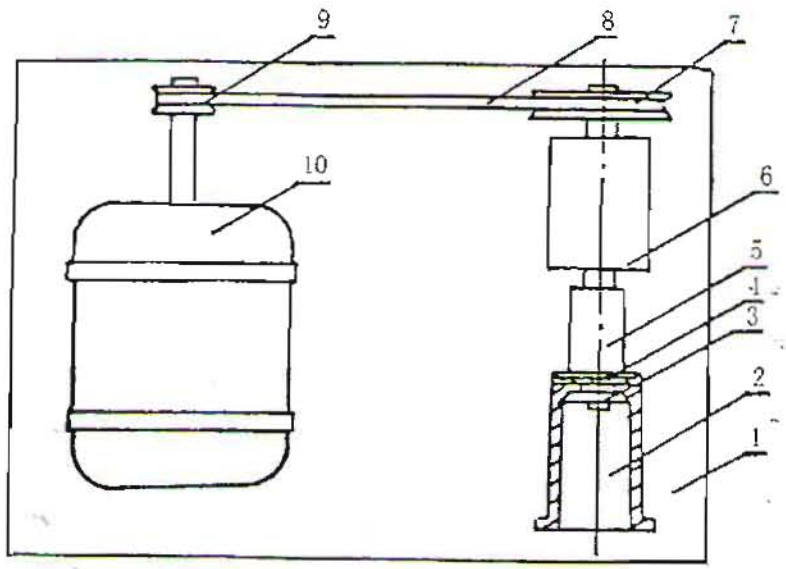
С Хавсралт

(Норматив)

Бортого цэвэрлэх арга

С1 Бортого цэвэрлэхэд хэрэглэх механик төхөөрөмжийг С1-р зурагт үзүүлсэн.

Суурь бэхлэгч ба бэхлэх шургаар бортогыг холбогч диск дээр бэхэлнэ. Моторыг асаахад, бортого эргэнэ. Зүлгүүр бүхий модон саваг (диаметр 56 мм, урт 240 мм орчим) бортого эргэлдэж байх үед хананд нь сайн тулгахад доторхи коксын үйрмэг арилна.



С1-р зурагт. Бортого цэвэрлэх төхөөрөмж

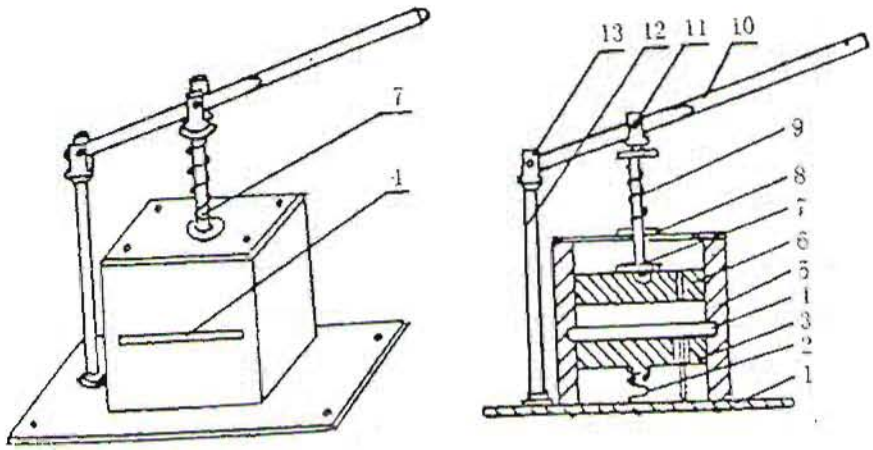
1- Суурь; 2- Бортого; 3- Бэхлэх шураг; 4- Бэхлэгдсэн бортогоны суурь; 5- Холбогч диск; 6- Холхивч; 7, 9- Дамжлагын бул; 8- Суран дамжлага; 10- Мотор;

D Хавсралт

(Норматив)

D1 Зөөлөвч зүсэгчийг D1-р зурагт үзүүлсэн.

Асбестан цаасыг 63~65 мм орчим өргөн тууз болгон хайчлаад, асбестан цаас тавих завсар 4-өөр зүсэгч дотор тавьж, бариулыг хүчтэй дарж, зүсэгч хутгыг шахснаар асбестан цаасыг зүссэний дараа бариулыг суллаж, зүссэн асбестан дугуй зөөлөвчийг түлхэж гаргана.



D1-р зураг. Зөөлөвч зүсэгчийн зураг

1 - Суурь; 2, 9 – Пүрш; 3 – Доод талыг зүсэх хутга; 4- Асбестан цаас тавих завсар; 5- Хутганы гэр; 6- Доод талыг зүсэх хутга; 7– Дарагч хөшүүрэг; 8– Зөөлөвч хавтан; 10- Бариул; 11, 13– Гол тэнхлэг; 12– Гол тулгуур

E Хавсралт

(Мэдээлэлийн)

Пластометрийн үзүүлэлт тодорхойлох туршилтын хэмжилтийн хүснэгт

<table>
<tr><td>Дээжийн Дугаар</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>Дээжийн гарал үүсэл</td><td colspan="2"></td><td colspan="6">Дээж хүлээн авсан огноо</td><td colspan="2">Огноо</td></tr>
<tr><td>Багажны дугаар</td><td colspan="2"></td><td colspan="6">Нүүрсний аяганы дугаар</td><td colspan="2">Өмнөд тал Хойд тал</td></tr>
<tr><td colspan="2">Хугацаа, мин</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Температур (°C) өмнө тал</td><td>Тохируулсан</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Бодит</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Температур (°C) хойд тал</td><td>Тохируулсан</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Бодит</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Хугацаа, мин (Өмнөд тал)</td><td colspan="3">Хайлсан давхаргын түвшнээс аяганы ёроол хүртэл зай, мм</td><td colspan="2" rowspan="2">Хугацаа, мин (Хойд тал)</td><td colspan="4">Хайлсан давхаргын түвшнээс аяганы ёроол хүртэл зай, мм</td></tr>
<tr><td>Дээд</td><td colspan="2">Доод</td><td>Дээд</td><td colspan="3">Доод</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

Туршилт хийсэн: Он. . . Сар. . . Өдөр. . .

Дугаар:

Сорьцын өндөр, h, мм					Өмнө тал				
					Хойд тал				
70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

Коксын бүхэллэгийн техникийн онцлог

1. Коксын бүхэллэгийн ан цав (хөндлөн огтлолын зураг)
2. Хөвсгөр биетийн хөвөө (хөндлөн огтлолын зураг)

Ан цав _____ Өнгө, гялалзалт _____

Нүх сүв _____ Хөвсгөр биет _____

Хөвөө _____ Хайлцын төлөв _____

Коксын гарц _____ Өмнөд тал % _____ Хойд тал %

Уян харимхайн массын зузаан (Y) _____ мм

Пластометрийн суулт (X) _____ мм

Эзлэхууний муруйн хэлбэр _____

Тусгай тэмдэглэл _____